

Ejercicios Introductorios a Congruencias Modulares

Florencia Sapriza

Octubre 2024

1 Congruencias

1.1 Ejercicios

1.1.1 Demostrar las propiedades de congruencias usando la definición.

1.1.2 Demuestre que $6^n - 1$ siempre es múltiplo de 5

1.1.3 Demuestre que $57 \mid 7^{n+2} + 8^{2n+1}$

1.1.4 Demuestre que $10^n + 3 \times 4^{n+2} + 5$ es divisible por 9.

1.1.5 Demuestre que $641 \mid 2^{32} + 1$

1.1.6 Demuestre que no existe x que cumpla que $x^2 \equiv 2 \pmod{3}$

1.1.7 Pruebe que la ecuación $3x^2 + 2 = y^2$ no tiene soluciones enteras.

1.1.8 Pruebe que la ecuación $x^3 - 2 = 7y$ no tiene soluciones enteras.

1.1.9 Demuestre que $11^{n+2} + 12^{2n+1}$ es divisible por 133.

1.1.10 Demostrar que $\forall n \in \mathbb{Z} : n^3 - 9n + 27$ no es divisible por 81.

1.2 Problemas de Muestra:

Demostrar el criterio de divisibilidad del 3

Final Nacional Nivel 4, 2017/ P2: ¿Para cuántos números naturales n , no mayores que 2017, la fracción $\frac{2n+3}{n+7}$ es reducible?

PAGMO 2022/P2: Encontrar todas las tripletas (p, q, r) de enteros positivos que cumplan que p y q son números primos (no necesariamente distintos), que r es par y que

$$p^3 + q^2 = 4r^2 + 45r + 103.$$

PAGMO 2023/P5: Determinar todas las parejas de números primos (p, q) tales que $6pq$ divide a

$$p^3 + q^2 + 38.$$

Cono sur 2019/P4: Hallar todos los números primos positivos p, q, r, s tales que $p^2 + 2019 = 26 \cdot (q^2 + r^2 + s^2)$.